
捷希手机壳等产品工艺手册

一、成型工艺.....	4
1. 注塑 INJECTION MOLDING.....	4
2. 吹塑 BLOW MOLDING.....	5
3. 高周波.....	6
4. 超声波 ULTRASONIC WELDING.....	8
5. 点胶贴合.....	10
6. 五金压铸.....	11
7. 冲切 DIE CUTTING.....	12
8. 硅胶硫化成型.....	13
9. CNC 精雕.....	14
二、表面处理工艺.....	15
1. 四色印刷.....	15
1.1 四色印刷定义及原理.....	15
1.2 减色法.....	16
1.3 常见的四色印刷工艺.....	16
1.3.1 UV 彩绘.....	16
1.3.2 柯式印刷.....	19
1.3.2.1 柯式印刷定义及原理.....	19
1.3.2.2 热转印.....	25
1.3.2.3 撞色丝印.....	26
1.3.2.4 水转印.....	27
2. 专色印刷.....	27
2.1 专色印刷定义及原理.....	27
2.2 专色丝印.....	28
2.3 移印.....	34
3. 电镀.....	36
3.1 水镀.....	36
3.2 真空镀.....	37
3.2.1 真空蒸镀.....	37
3.2.2 真空溅镀.....	39
3.2.3 真空离子镀.....	40
3.3 阳极氧化.....	41
3.4 退镀.....	42
4. 镭雕.....	43
5. 烫金.....	44
6. 电泳.....	47
7. 喷油.....	48
三、表面装饰工艺.....	50
1. 贴钻、贴眼睛、贴毛毛球加铆钉等饰品.....	50
2. 贴皮.....	51
3. 滴胶.....	51
4. 刺绣、毛巾绣.....	51
6. 加亮片.....	52

一. 成型工艺

1. 注塑 injection molding

1.1 注塑工艺定义

注塑是一种工业产品生产造型的方法，注塑成型又称注射模塑成型，它是一种注射兼模塑的成型方法。在一定温度下，通过螺杆搅拌完全熔融的塑料材料，用高压射入模腔，经冷却固化后，得到成型品的方法。

注射成型机（简称注射机或注塑机）是将热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备，注射成型是通过注塑机和模具来实现的。注塑机两个基本功能：

- (1) 加热塑料，使其达到熔化状态；
- (2) 对熔融塑料施加高压，使其射出而充满模具型腔。

1.2 注塑产品分类

注塑机生产的手机壳分硬胶（e.g.PC/ABS/亚克力），软胶（e.g.TPU/PET）和混合工艺（e.g.IML / 套啤壳）。

PC 塑料注塑是塑料制品的一种方法，将熔融的塑料利用压力注进塑料制品模具中，冷却成型得到想要各种塑料件。目前最常使用的塑料是聚苯乙烯。

TPU 橡胶注射成型是一种将胶料直接从机筒注入模型硫化的生产方法。

IML（In Molding Label）模内镶件注塑属于 IMD（In-Mold Decoration）模内装饰技术的一种，其工艺非常显著的特点,表面是一层硬化的透明薄膜，中间是印刷图案层，背面是塑胶层，由于油墨夹在中间，可使产品防止表面被刮花和耐磨擦，并可长期保持颜色的鲜明不易褪色。

1.3 注塑工艺生产过程



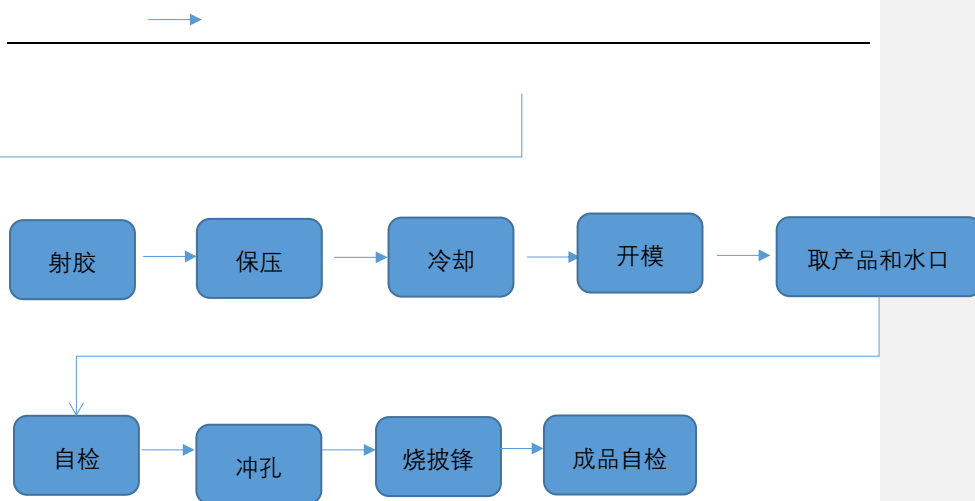
批注 [LZ1]: 对每类成型工艺需

- 1.明确介绍内容: 工艺的分类 / 工作原理及定义 / 工艺的特点及应用场景 / 工艺生产过程 / 工艺的品质标准 / 是否实现自产
- 2.通过自我的理解，重新组织语言; 系统的，准确的进行介绍与对比
- 3.语言的描述应通俗易懂，面向应用及生产主管 / 业务骨干; 配以详尽的图片，视频及实物

批注 [LZ2]: 明确 PC/TPU/IML 的产品差异

批注 [LZ3]: 建议增加注塑工艺的应用场景

批注 [LZ4]: 应区分 PC/TPU/IML 的生产过程，生产过程的图片示意需要提升



1.4 品质标准

缩孔、缩水、不饱模、毛边（批锋）、熔接痕、银丝、喷痕、烧焦、翘曲变形、开裂/破裂、尺寸超差是常见注塑质量问题，在模具设计、成型工艺控制、产品设计及塑料材料等方面着手解决对策。

批注 [LZ5]: 需要对品质标准进行名词解释，并配以实物 / 照片

2. 吹塑 blow molding

吹塑工艺是指热塑性树脂挤出或注射成型得到的管状塑料型坯，趁热（或加热到软化状态），置于对开模中，闭模后立即在型坯内通入压缩空气，使塑料型坯吹胀而紧贴在模具内壁上，经冷却脱模，即得到各种中空制品，如 PP 材料的水壶。

批注 [LZ6]: 需要加入工艺的应用场景

批注 [LZ7]: 需要加入生产过程的介绍及照片

批注 [LZ8]: 需要增加常见品质问题

3. 高周波

3.1 定义及工作原理

高周波即高频波，高周波是指频率大于 100KHz 的电磁波；高周波与超声波是不同的两个概念，超声波是指频率超过 20 千赫兹的声波。高周波的焊接原理、熔接原理与超声波也是不一样的，高周波是利用高频电磁场使物料内部分子间互相激烈碰撞产生高温达到焊接和熔接的目的，而超声波是利用摩擦生热的原理产生大量的热量达到焊接和熔接的目的。

批注 [LZ9]: 建议重新组织语言，对高周波工作原理进行阐述；与超声波的工作原理对比作为补充

高周波应用领域广泛，所以目前已有高周波塑料熔接机、高周波皮塑熔断机、高周波折盒压痕机、高周波金属加热机等。

批注 [LZ10]: 应用领域需明确

3.2 高周波塑胶熔接机

是塑料热合的首选设备，适用于塑胶及纸塑熔接成型，如双面吸塑包装、吸塑纸卡包装、软胶成型加工作业。它是利用高频电场使塑料内部分子振荡产生热能而进行各类制品熔合。主要用于：各种聚氯乙烯（PVC）为主的塑胶熔接、焊接、烫金等。吸塑包装（包括上下双泡罩热合切边，泡罩与纸板热合切边等），包装袋、手提软袋等的热合加工，各种凹凸开关的花纹图案、字母文字的压制。装上简单装置还可进行烫金加工。

3.3 高周波工艺适用的产品分类

PU 贴花、PU 贴皮手机壳、TPU 和 PVC 手袋压印 LOGO、对折卡包装的熔接。

3.4 高周波工艺生产过程

批注 [LZ11]: 用自己的语言重新组织，需要的是生产流程步骤，而不是详尽的作业指导



3.5 工厂设备

我们工厂高周波熔接机主要解决的是吸塑包装



高周波包装熔接



高周波贴皮壳电压

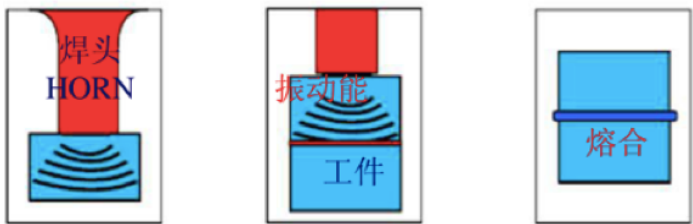
4. 超声波 Ultrasonic welding

4.1 定义及工作原理

超声波焊接是通过超声波发生器将 50/60 赫兹电流转换成 15、20、30 或 40 KHz 电能。被转换的高频电能通过换能器再次被转换成同等频率的机械运动，随后机械运动通过一套可以改变振幅的变幅杆装置传递到焊头。焊头将接收到的振动能量传递到待焊接工件的接合部（超声线），在该区域，振动能量被通过摩擦方式转换成热能，将塑料熔化。超声波不仅可以被用来焊接硬热塑性塑料，还可以加工织物和薄膜。

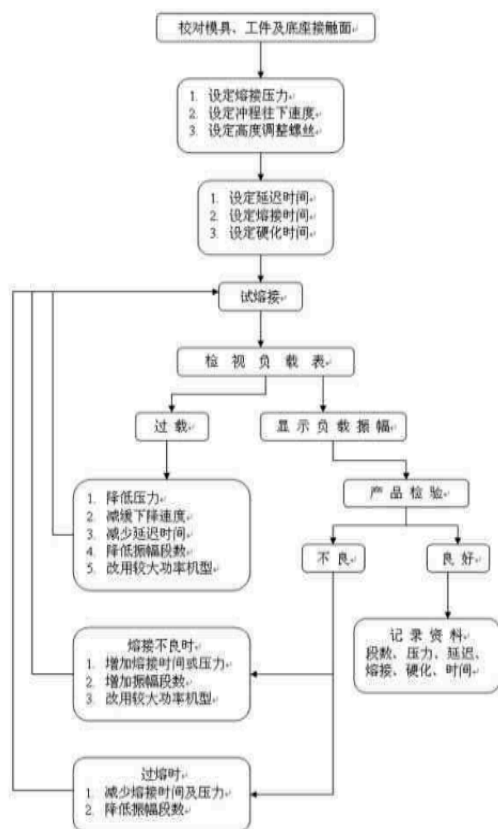
批注 [LZ12]: 需增加超声波的应用介绍

超声波作用于热塑性的塑料接触面时，会产生每秒几万次的高频振动，这种达到一定振幅的高频振动，通过上焊件把超声能量传送到焊区，由于焊区即两个焊接的交界面处声阻大，因此会产生局部高温。由于塑料导热性差，一时还不能及时散发，聚集在焊区，致使两个塑料的接触面迅速熔化，加上一定压力后，使其融合成一体。当超声波停止作用后，让压力持续几秒钟，使其凝固成型，这样就形成一个坚固的分子链，达到焊接的目的，焊接强度能接近于原材料强度。超声波塑料焊接的好坏取决于换能器焊头的振幅，所加压力及焊接时间等三个因素，焊接时间和焊头压力是可以调节的，振幅由换能器和变幅超声波塑料焊接机杆决定。这三个量相互作用有个适宜值，能量超过适宜值时，塑料的溶解量就大，焊接物易变形；若能量小，则不易焊牢，所加的压力也不能太大。



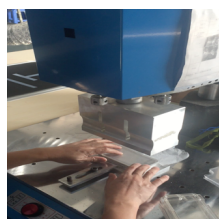
4.2 工厂超声设备焊接生产过程

批注 [LZ13]: 用自己的语言重新组织，需要的是生产流程步骤，而不是详尽的作业指导



4.3 工厂生产

样品参照 4.3 及 1.2.2



PC 液体壳超声焊接

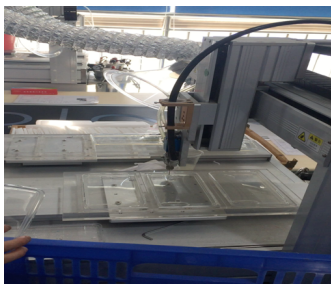
5. 点胶贴合

5.1 点胶工艺定义及适用产品

点胶贴合主要用于 TPU 液体手机壳素材与 PC 后盖的贴合，通过点胶机把胶水精确的点、注、涂到素材边缘的精确位置，精确定位，精准控胶，不拉丝，不漏胶，不滴胶。

完成该工艺的设备叫点胶机又称涂胶机，专门对流体进行控制，并将流体点滴、涂覆于产品表面或产品内部的自动化机器，可实现三维、四维路径点胶。

5.2 点胶工艺视频



TPU 液体壳的点胶贴合

5.3 品质标准

过大的流体压力若加上过短的开阀时间则有可能将空气渗入液体内，导致贴合后的 TPU 壳可以看到气泡。

批注 [LZ14]: 这是点胶机的工作特性与有点，需要增加点胶的工作原理

批注 [LZ15]: 品质标准过于简单

6. 五金压铸

五金压铸是一种利用高压强制将**金属熔液**压入形状复杂的**金属模**内的一种**精密铸造**法。

压力铸造简称压铸，是一种将**熔融合金液**倒入压室内，以高速充填**钢制模具**的型腔，并使合金液在压力下凝固而形成铸件的铸造方法。

在 1964 年，日本压铸协会对于压铸定义为“在高温将熔化合金压入精密铸模，在短时间内大量生产高精度而铸面优良的铸造方式”。美国称压铸为 Die Casting, 英国则称压铸为 Pressure Die Casting，而最为国内一般业者所熟悉的是日本的说法，称为压铸。经由压铸法所制造出来的铸件，则称为压铸件（Die castings）

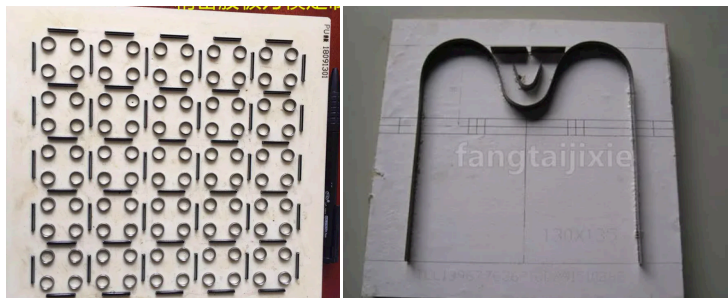


批注 [LZ16]: 五金注塑工艺的分类 / 工作原理 / 工艺特点 / 生产过程介绍 / 视频及图片 / 品质标准

7. 冲切 die cutting

7.1 定型冲切

使用刀模切出刀片弯成所要的形状, 通过**冲压的设备（裁床）**把刀"冲切"片材而得到产品; 冲切机包括夹具、用于压紧夹具内部品上表面的压紧伸缩装置及用于冲切部品的冲切装置, 夹具上设有部品容纳槽。当需要冲切部品时, 将部品放置在夹具上, 通过压紧伸缩装置压紧部品, 然后通过冲切装置对部品进行冲切。



7.2 激光冲切

激光切割是利用**高功率密度激光束**照射被切割材料, 使材料很快被加热至汽化温度, 蒸发形成孔洞, 随着光束对材料的移动, 孔洞连续形成宽度很窄的 (如 0.1mm 左右) 切缝, 完成对材料的切割。

由于没有**刀具加工成本**, 所以激光切割设备也**适用生产小批量的**原先不能加工的各种尺寸的部件。激光切割设备通常采用计算机化数字控制技术 (CNC) 装置。采用该装置后, 就可以利用电话线从计算机辅助设计 (CAD) 工作站来接受切割数据。

8. 硅胶硫化成型

硅胶手机套就是用硅胶材料所制成的手机套，而硅胶材料本身是半透明色的，其状态就像小时后玩的橡皮泥一样，要想做成五颜六色的手机套，则必须往硅胶材料中添加相应的着色剂，也就是业内所说的**色母（色膏）**。只是当纯添加了色母的硅胶材料还不能满足硅胶手机套的成型条件，还需要添加架桥剂（**硫化剂**）并在炼胶机器中将色母及架桥剂混炼分散均匀。最后裁切出成型所需的尺寸及重量就可以进行下一步的成型工作了。

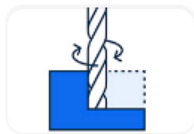
硫化成型首先要将硅胶手机套的成型模具固定在硫化成型机器上，设定好成型时所需的温度、压力、时间等参数。待成型机器的温度达到设定值后，将备好的硅胶手机套原料排放成型模具中，并操作成型机器入模加压硫化，等硫化时间达所需的时间时，硅胶原料就已固定为手机套的形状了，此时开出模具，将硅胶手机套从模具中取下。硅胶手机套从成型模具中取出后还有一些毛边会影响到手机套的外观，需要用刀片或剪刀将毛边修剪干净，这个过程就是修边，或者说拆边、加工。为了去除硅胶手机套原料中所添加的架桥剂异味和稳定硅胶套的尺寸，需要再修边过后对手机套进行二次加硫，通常都是用立式烤箱以 180℃ 的温度烘烤 2 个小时完成。如果是不需要经过印花、喷涂处理的硅胶套在完成二次加硫后就可以包装出货了。

详细硅胶生产视频请看此链接

<http://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=11461415992199900564>

9. CNC 精雕

CNC 精雕雕刻工艺的实质是**小刀具高速精细雕刻工艺**，它是精雕机加工产品得以优质、高效、轻松完成的保证，是精雕科技经过多年的科研实践得到的一套完整的雕刻工艺，这套雕刻工艺精雕机得以顺利、高效工作的有力保证。



CNC 铣削



CNC 车削



CNC 钻孔

二．表面处理工艺

1. 四色印刷

1.1 四色印刷定义及原理

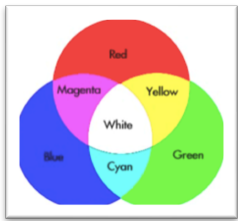
批注 [LZ17]: 语言描述逻辑性若，难懂

四色印刷工艺印刷包括使用四色加网角度和**四色油墨**（三种减色法原色：青、品红、黄，再加上黑），以复制原稿上所具有的彩色。也可以称作 process printing（印刷原色印刷）或 **CMYK printing**（CMYK 印刷），即以印刷油墨命名的术语。

通过三种减色法原色（黄色、品红色和青色）和黑色印刷彩色图片。用于印刷的原稿彩色图像必须分色制成各自的分色片，加上黑色分色版，校正青色、品红色和黄色的油墨，提高印刷图像的黑度。这些胶片用于制作四色印刷所需的四块印版。印刷四分色模式是彩色印刷时采用的一种套色模式，**利用色料的三原色混色原理**，加上**黑色油墨**，共计四种颜色混合叠加，形成所谓“全彩印刷”。四种标准颜色是：C：Cyan = 青色，又称为‘天蓝色’或是‘湛蓝’M：Magenta = 品红色，又称为‘洋红色’；Y：Yellow = 黄色；K：Key Plate(black) = 定位套版色（黑色）

CMYK 也称作 **印刷色彩模式**，它和 RGB 相比有一个很大的不同：RGB 模式是一种发光的色彩模式，你在一间黑暗的房间内仍然可以看见屏幕上的内容；CMYK 是一种依靠**反光**的色彩模式，我们是怎样阅读报纸的内容呢？是由阳光或灯光照射到报纸上，再反射到我们的眼中，才看到内容。它需要有外界光源，如果你在黑暗房间内是无法阅读报纸的。只要在屏幕上显示的图像，就是 RGB 模式表现的。只要是在印刷品上看到的图像，就是 CMYK 模式表现的。比如期刊、杂志、报纸、宣传画等，都是印刷出来的，那么就是 CMYK 模式的了。

CMYK 四色印刷油墨的**色域有明显不足**，而**专色油墨**的色域则比 CMYK 四色印刷油墨色域宽，故可以表现 CMYK 四色油墨以外的许多颜色，所以并不是所有的专色都可以用四色印刷出来。



1.2 减色法

批注 [LZ18]: 基础的知识介绍可以前置或者作为脚注

减色法 (Subtractive Color Mixing) 利用光波的反射与吸收来获得色光的方法。

在一束光束中, 用一种颜色来过滤其他色光, 从而得到特定的颜色。

首先, 光的三原色为 红(Red), 绿(Green), 蓝(Blue)。将这三种颜色分别向混合便会得到以下三种颜色:

红+蓝=品红(Magenta) .

红+绿=黄(Yellow) .

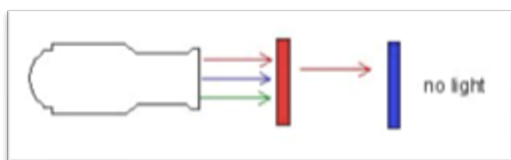
蓝+绿=青(Cyan) .

红+绿+蓝=黑(Black)

根据光的反射与吸收的原理:

透明物体的颜色由它透过的色光决定, 如红色玻璃只透红光、吸收其他颜色的光;

不透明物体的颜色由它反射的色光决定, 如红色的桌面只反射红光、吸收其他颜色的色光。



1.3 常见的四色应刷工艺

1.3.1 UV 彩绘

1.3.1.1 UV 彩绘定义

一种通过紫外光干燥、固化油墨的一种印刷工艺, 需要含有光敏剂的油墨与 UV 固化灯相配合, 是一种免制版的全色彩数码打印技术。它受材料制约较少, 可在 PC 塑胶, PU, 金属, 布料, 亚克力, PVC 石材等表面进行印刷。由于无需制版, 在打样成本及效率上体现出其长处。

同时，操作简单，成本相对较低，色彩丰富，耐磨损，防紫外线，生产数量灵活也使其在低成本解决方案众多方案中脱颖而出。但是，由于打印设备精度的原因，打印效果 / 质量与大型打印机无法对比。主要体现在两个方面，

- 打印的分辨率较低 2880dpi 最大（效率较高的分辨率为 1440dpi），打印颗粒肉眼可辨识。
- 无法按照制定色号进行对色,只能通过调图进行调整; 打印精度一般分为 2pass, 4pss, 8pass,16pass,32pass。最高的 32pass 的分辨率在 2880*1440,比照片的品质还要细腻好

虽然彩绘打印对于材料没有太多的限制，但是针对不同的材料需要采用不同的油墨，主要分为硬墨和软墨。两种油墨分别对饮表面材质较硬（如 PC，金属，亚克力）及较软（如 PU，帆布等柔性较高）的材料

UV 打印机采用 **CMYK + 白墨** 的色彩提醒提供油墨。

由于打印物品的底色不同（可能为实色，可能为透明），如果没有白色作为底色，经常出现打印出来的颜色与底色混在一起后和预期效果产生偏差。**使用白色坐底，能够大大提高颜色显示的效果。**

CMYK 四个墨盒独立分装，打印机会按照图片的颜色自动进行调配。将所需的颜色送往喷头，进行打印。

1.3.1.2 生产过程介绍

（1）产品设计图稿的修改

需要将客人需要的图案按照不同机型的大小进行调整；对于需要进行半透效果的图案需要**额外标注**，请客户指出需要透明的地方，因为在图档里面白色和透明经常会产生误解。

（2）产品打印的排版

目前厂里的打印机每个打印台面有效面积在 0.9*1.2M 左右，这也意味着每个台面可以防止 0-100 不等的打印素材壳（以 Iphone6 为例）。按照什么样的顺序排版，按照什么样的位置摆置打印材料就显得非常重要了。排版的顺序需要与打印物品实际摆放位置一一对应。

新的打印机打印面积更大；卷材的 UV 打印机长度不受控制，只受限于幅宽。

（3）产品打印材料的定位

在定位夹具部分已经做过详细介绍，在此强调：因为打印物品是人工摆放，此处如果放置不正确，会导致图片打歪，打偏。

(4) 打印机打印前的准备

每次开机打印前，生产人员都会进行色块的打印，以确认打印机 / 喷头的状态良好。否则需要对打印机进行维护。若在未确认打印机状态下直接进行打印，比较容易造成不良品的生产，而更严重的是导致打印机喷头的堵塞 / 损坏。喷头一旦损坏，更换的成本在 6000-2 万人民币。

(5) 打印

当前期准备工作完成后，打印机按照设定计划进行产品打印，请参考视频

Jeccy1135_UVprinter

(6) 打印结束

打印结束后，需要对喷头进行保护，用无纺布沾湿防护液体包裹住喷头，以防油墨干枯堵塞喷头。



1.3.1.3 质量标准

(1) 无拉丝

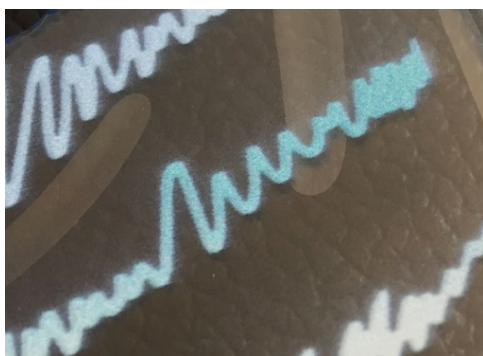
在喷头堵塞的状态下，此问题较容易出现。喷孔部分堵塞，导致部分油墨无法打印出来，油墨无法按照计划均匀的附着在打印物品上。出现此问题



时应当及时进行喷头的维护保养或更换，防止出现更多的不良品。

（2）无飞沫

飞沫产生的原因除了喷头的高低外，可能还与室内的温度，湿度相关。在不同的环境下，室内静电场的分布不同，容易造成油墨被静电干扰偏离打印轨迹，呈现出飞沫的状态。



1.3.2 柯式印刷

1.3.2.1 柯式印刷定义及原理

印刷共分四种，平面印刷、凸面印刷、凹面印刷、丝网印刷。**柯式印刷一般指胶印**，胶印是平面印刷的一种，很简单的讲胶印就是**借助于胶皮（橡皮布）将印版上的图文传递到承印物上的印刷方式**，也正是橡皮布的存在，这种印刷方式得名。橡皮布在印刷中起到了不可替代的作用，如：它可以很好的弥补承印物表面的不平整，使油墨充分转移，它可以减小印版上的水（水在印刷中的作用见后）向承印物上的传递等等。以上也仅仅是一个笼统的概念，我们现在通常说的胶印可能范围更狭窄些，即有三个滚筒（印版、橡皮布、压印）的平版印刷方式，在我国的南方把这种印刷方式称为柯式印刷。

柯式（Offset）印刷能以高精度清晰地还原原稿的色彩、反差及层次，是目前最普遍的纸张印刷方法。适用于海报、简介、说明书、报纸、包装、书籍、杂志、月历及其他有关彩色印刷品。

柯式印刷采用全自动流水线作业，电脑自动控制，印刷塔滚筒滚动印刷，传输带自动传输光碟。柯式印刷主要是白底和四种主要基本颜色（黑，蓝，红，黄）的不同比例来调配出各种各样的印刷颜色。而各种颜色的深浅是靠晒版时间的长短，印刷压力大小，印刷温度高低来决定。晒版时间越长，颜色越深；印刷压力越大，颜色越深；而印刷温度越高，颜色也越深。

➤ **三大原理：**

A、水油不相容

化学上所谓的相似相容原则决定，有轻度极性的水分子结构与非极性的油分子间分子极性不同，导致水油之间不能吸引并溶解，这个规则的存在使平面印版为区分图文和空白部分而使用水的构想成为可能。

B、选表面吸附

根据表面张力的不同，它所能吸附的物质不同，这也为平版胶印的图文分离提供了可能。

C、网点构像

由于胶印的印版是平的，那么就无法依赖油墨的厚薄来表现印刷品上图文的层次，但通过将不同的层次拆分成很微小的肉眼觉察不到的网点单元，就能有效的表现出来丰富的图像层次。

➤ **特点：**

a、柯式印刷与丝网印刷相比具有高效率，高质量，低成本的特点。

b、效率高。柯式印刷采用全自动流水作业，机器自动调色，电脑自动监控，速度快，每小时可印 15000 片。

c、质量高。电脑微调，调色精确、位置精度高。

d、色彩效果佳。印刷光油，色彩光泽，表面光滑，印刷效果清晰，不易褪色。

e、低成本。柯式印刷采用滚筒印刷，印刷层薄,用油少。

➤ **工艺要求：套准（套位准确率）**

套准即套印准确程度。这是印刷的常用术语，它是用来衡量胶印机印刷质量的重要标志之一。

套准这个名词，只适用于**双色和多色印刷**。其含义是指，在印刷彩色印件时，将印版上各种不同颜色的图文，准确地重叠在同一张印品上。并且使各种颜色的网点不变形，图文不走样，且色泽绚丽，富有立体感。

没有准确的套印，就没有印刷质量。要求彩色印品准确套印，是最起码和最基本的条件。但是，绝对的套准从来是没有的。根据纸张的幅面大小、网线的多少和对于印品质量要求的高低等，在印刷彩色网线印刷品时，纸张套印的准确程度，应当达到这样的要求：纸张就印时位置的误差，应小于两个相邻网点之间距离的一半。**一般来说，约在 0.05~0.10 mm 的范围之内。**对于一些套印质量要求不太高的印刷品，可以放宽到 0.15~0.25 mm。

➤ 工艺要求：水墨平衡

水墨平衡是胶印印刷的基本原理之一，其是基于油水不相混溶机理之上的。油墨和水不相混溶是平版印刷的基本原理，但胶印印刷时，油墨和水必须同时处于同一印版的版面上，并保持平衡，这样，就要求印版图文部分保持充分的着墨量，同时又要保证印版空白部分不起脏，这种水和墨之间的平衡关系，即称之为水墨平衡。掌握好水墨平衡，是保证胶印印品质量的前提条件。

➤ 工艺质量：色偏混色

胶印印刷工艺过程中，时常发生印品与打样样张色彩不相符的偏红、偏黄或偏青的现象，或者图案画面叠印后混色故障，轻者影响产品质量，严重的会使整批产品报废。

印品色偏和混色故障大致可归纳为 4 个方面的原因：

(1) **制版操作不规范**引起的黄、品红、青某一色印版网点过深或过浅；

印版网点深浅故障引起的色偏：印版晒制过程中，晒版光源强度、光谱同印版感光胶感光特性不匹配，或曝光时间不当；显影液 pH 值以及显影时间长短掌握不恰当等，都可能造成印版网点过深或过浅。这样的印版上机印刷，其画面色偏就不可避免了。

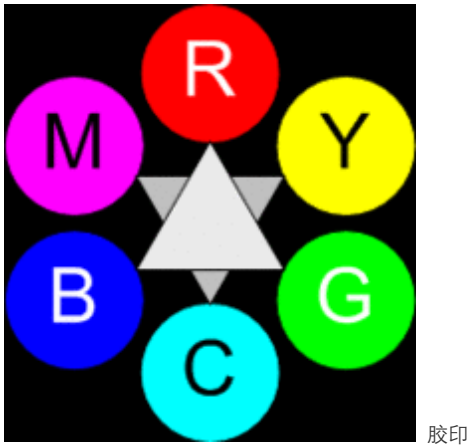
故此，印版在上机前必须先对其质量进行鉴别，对印版网点的鉴别可借助放大镜分别对照黄、品红、青、黑各色原版胶片，仔细看相对应印版图案同一部位的亮调、中调、暗调区域

网点显现情况，即亮调部位 2%的小网点，印版上应能同等晒得出，印刷品上 3%的网点应能印得出来。若印版上 2%的小网点晒不出来，则说明印版晒浅了，不适用。用鉴别印版同胶片亮调部位 2%小网点的方法，鉴别印版上同原版胶片同一部位暗调 97%的网点。若印版上的这部位网点并糊，则说明这块印版晒深了；若这部位网点间空白区域面积扩大了，则说明印版晒浅了，就应重新晒制。当然，在有条件的情况下，采用布鲁纳尔信号条来控制晒版质量，就能准确而便于操作。鉴别方法是借助高倍 v 放大镜，观察印版上的布鲁纳尔信号条的第 5 块 50%的细网测试块中的各 12 个阴阳网点，其阴阳网点面积由大到小顺序都应各出齐 6 个；第 6 块的 6 个小格内 2%的小网点要晒出来，若晒出的印版 3%的网点存在，而 2%的网点消失了，说明印版晒浅了。反之，不仅 2%的网点存在，而且 1%的小网点也存在，则说明印版过深。

(2) 油墨色彩调配不当或三原色油墨不相匹配；

油墨问题引起的色偏：

印刷过程中，由油墨引起的色偏故障，多数是因为现有的各地所产的三原色油墨都存在不同程度的色偏，譬如牡丹牌 05-24 中黄（偏红 0.16）、05~32 天蓝（偏红 0.35），这对整个画面都会不同程度地产生色偏影响，尤其是中间调影响更严重。但是少量的色偏可以从油墨配伍方面予以纠正。如长期以来华东地区选用的一组三原色墨，像上海油墨厂生产的 05-28 透明黄、05-14 洋红、05-32 天蓝以及天津油墨厂生产的 GS-135 洋红、GS- 425 天蓝、GS-236 中黄油墨都具有快干、快固着、色彩鲜艳、色偏少、疏水性强、印刷适性好等特性，对高速、多色机用于涂料纸印刷精细产品起到了较好的作用。



胶印

(3) 印刷色序安排不合理;

色序安排引起的色偏

胶印印刷品与打样样张相比较,有时尽管所使用的油墨、纸张及实地密度相同,但印刷品仍有偏黄、偏红或偏蓝或者叠印色墨混色现象发生。这是什么原因呢?一是打样机一般为单色湿压干印刷,油墨吸附性、转移率较适宜;二是机器结构、压力、速度同实际印刷不尽相同;三是高速多色印刷时色序安排不合理。色序安排顺序不合理不仅会引起色偏故障,还会使印品图案色彩因湿压湿叠印造成混色后果。

多色机印刷色序安排应遵循的原则

1.先深后浅

根据4色版油墨明度差别顺序安排,即暗深色先印,亮浅色后印。

2.先小后大

依据印版图文面积安排。即印版图文面积小的先印,图文面积大的后印。

3.粘度大的色墨先印,粘度小的色墨后印

按油墨粘度大小顺序来安排,就是联度大的色墨先印,粘度小的色墨后印。如上海牡丹牌05型黑墨1188.2Pa,蓝墨488.5Pa>品红墨477.1Pa>黄墨147Pa的顺序安排。对于粘度大的色墨必须放在后色组印刷者,应先将其粘度适当调低,这是至关重要的,否则即会造成逆套印的混色弊病。

4.覆盖力大的色墨先印,覆盖力小的色墨后印

依据色墨的透明度和覆盖力安排,也就是透明度低和覆盖力大的色墨先印,透明度高、覆盖力小的色墨后印,这样能提高油墨叠印后的呈色效果。

5.弱色先印,强色后印

以原稿特点安排色序,单色机属于湿压干的压印方式,多采用黄、品红、青、黑的色序,或用黄、青、品红、黑的色序,这是基于多色单张纸色与色之间套印,至少间隔几个小时才能套印下一色,这样可能会造成纸张的伸缩。从有利于视觉对套印要求的角度讲,第一色先印弱色黄墨,即使印张有所伸缩,对后色序青、品红、黑版套印所产生的有限误差影响也不甚明显。

双色机印刷则多采取明暗色墨交替色序方式，即黄、品红和青、黑色序，或者黄、青和品红、黑的色序。

(4) 印刷纸张本身存在较严重的色偏现象。

➤ 柯式印刷机图片及生产视频



1.3.2.2 热转印

热转印是印制图案于**各种材质商品**上的方法，特别适合制作少量多样的个性化及定制类商品、以及印制包含全彩图像或照片的图案。其原理是**将数位图案**透过印表机以**特制转印墨水**印在**转印专用纸**上，再以**专用转印机**，**高温高压**地将图案精准的转印到**商品表面**，完成商品印制。可以在**皮革、纺织布料、有机玻璃、金属、塑料、水晶、木制品、铜版纸张**等任意**相对平面材质**上，进行**一次性多色、任意复杂色、过渡色**印刷的数码印刷机，它**不需要制版、套色和复杂的晒板程序**，不会对材质的造成损坏，自产品上市以来，获得各行业人士的高度评价，进行二次增购的工厂客户日益增多。热转印方式分为转印膜印和转印加工两大部分，转印膜印刷采用**网点印刷**（分辨率达 300dpi），将图案预先印在薄膜表面，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，千变万化，色差小，再现性好，能达到设计图案者的要求效果，并且适合大批量生产。转印加工通过热转印机一次加工（**加热加压**）将转印膜上精美的图案转印在产品表面，成型后油墨层与产品表面溶为一体，逼真漂亮，大大提高产品的档次。但由于该工艺技术含量较高，许多材料均需进口。

热转印分为**亿和热转印**(适合数量大的一种印刷方法)和**数码热转印**(适合量小，做自己特色的产品)

二者区别：

亿和热转印制作流程：

第一步.制作高分辨率的图片；

第二步.按照图片尺寸制作出网点式凹版电雕版；

第三步.把凹版安装上印刷机械上印刷到 **PET 聚酯薄膜**上即印刷成**热转印花膜**，一小时可印刷数千米成品图案。

第四步.把热转印花膜安装上热转印烫印机上进行印刷，操作简单，图案一次成型，无需套色。

一台热转印烫印机一天 8 个工作小时可以印刷出上万产品。

能适用于 ABS、PE、PP、EVA、皮革、不锈钢、玻璃、木材、有涂层金属。

数码热转印制作流程：

第一步 .制作出高分辨率的图片；

第二步.通过热转印打印机把图案打印在热转印纸上，一小时数百米；

第三步.用烫印机等普通机械即可把图案印刷到商品上，操作简单，图案一次成型，无需套色；

一台机械一天 8 个工作小时能印刷出上千商品。

能适用于 ABS、PP、皮革、陶瓷涂层杯

1.3.2.3 撞色丝印

丝网印刷是指用**丝网**为材料制成的印版，油墨能透过印版上的网孔，漏印在产品上，其余部分被感光胶堵死，不能透过油墨，也可以说丝印是一个图像的复制。**优点是**适合于批量性生产，制造成本低，**缺陷是**必须每个颜色有一个网版，颜色越多产生的制版费用也越高，制版时间也比较长。丝印一般分为专色印刷和四色撞色印刷。

线条色块的丝网印刷工艺比较简单，属于专色印刷，对于要求对**潘通色号**的颜色，用**专色印刷是最准确的**。

四色渐变丝网印刷需要套色和撞色，其基础颜色就 5 种，（CMYK+白色）所有我们看到的颜色都可以由这 **5 种颜色撞色完成**，但对于丝印操作工的要求是最高的，**不同的角度，不同的力度印刷**，都会使印刷出来的颜色不能保持一致，容易造成同一批产品出现色差问题。

网版、油墨、刮刀、印刷物件和印刷装置（丝印手台，丝印跑台）为丝网印刷的基本工具。采用四色印刷工艺套印撞色出的色块，由于组成该色块的各种颜色大都由一定比例的网点组成，印刷网点时，墨层厚度必须受到严格的控制，容易因墨层厚度的改变及印刷工艺条件的变化引起色强度改变。网点扩大程度的变化 .从而导致颜色改变。而且由于组成该色块的任一种颜色的改变都会导致该色块颜色的改变，导致出现墨色不匀的机会将成倍增加，故采用四色印刷工艺套印出的色块，不容易取得墨色均匀的效果。如果不能用多色机一次叠印出该色块的颜色 .还容易因半成品的颜色不易控制而出现色偏。另外，四色印刷得到的是网点的减色法吸收和加色法混合的综合效果，色块明度较高，饱和度较低。对于浅色色块，采用四色印刷工艺，由于油

墨对纸张的覆盖率低，墨色平淡缺乏厚实的感觉。由于网点角度的关系，还会不可避免地让人感觉到花纹的存在。

举例：黄色底板上压有一行绿色字，那么在该菲林的黄色版上，绿色字所处位置就不掏空，将蓝色的东西直接印在黄色上，颜色就会产生变化，本来蓝色的字就会变成绿色。客户设计图案里面有渐变色的设计基本都要通过撞色来实现。

1.3.2.4 水转印

水转印技术是利用水压将带彩色图案的转印纸/塑料膜进行高分子水解的一种印刷。水转印以特殊化学处理的薄膜，经印上所需的色彩纹路后，平送于水的表面，利用水压的作用，将色彩纹路图案均匀地转印于产品表面，这时披覆膜则自动溶解于水，经清洗及烘干后，再上一层透明的保护涂层，这时产品已呈现出一种截然不同的视觉效果。



2. 专色印刷

2.1 专色印刷定义及原理

专色印刷是指采用黄、品红、青、黑墨四色墨以外的其他色油墨来复制原稿颜色的印刷工艺。专色油墨是指一种预先混合好的特定彩色油墨，如荧光黄色、珍珠蓝色、金属金银色油墨等，它不是靠 CMYK 四色混合出来的，套色意味着准确的颜色。它有以下四个特点：

- 准确性

每一种套色都有其本身固定的色相，所以它能够保证印刷中颜色的准确性，从而在很大程度上解决了颜色传递准确性的问题；

■ 实地性

专色一般用实地色定义颜色，而无论这种颜色有多浅。当然，也可以给专色加网（Tint），以呈现专色的任意深浅色调；

■ 不透明性

专色油墨是一种覆盖性质的油墨，它是不透明的，可以进行实地的覆盖；

■ 表现色域宽

套色色库存中的颜色色域很宽，超过了 RGB 的表现色域，更不用说 CMYK 颜色空间了，所以，有很大一部分颜色是用 CMYK 四色印刷油墨无法呈现的。

由于专色不同于印刷四色（印刷四色油墨靠相互叠印生成间色，即其油墨具有透明性），使用时通常不会以两个专色的叠印生成一个间色，直观地说那会得到非常脏的颜色效果（当然也有例外，如在设计中有意使用专色叠印处理产生需要的、叠加混合产生的第三色，这种第三色颜色饱满、厚重而实在，比如：专色黄上压印调制的专色红，两种颜色叠印后产生一种稳重的深红色，常用作书的封面等），故定义专色的，**一般不使用叠印（OverPrint）**方式而是采用**让空（Keepaway）**。这样在使用专色时，只要专色图形旁边有其他颜色，就应考虑做出陷印处理，以防止露白边问题的发生（关于专色陷印的方法及其有关技术问题较为复杂，此不赘述）。专色非常容易理解专色是已经调配好了的颜色它直接存在于颜料桶里，事先已经调好了 一般的 人们用一个专门的色库来管理专色你会看到一个颜色色样本里面包含成千上万的颜色色标每种颜色都是精确调配的这样就避免了由于印刷机分色产生的误差只要告诉对因为牵扯到成本问题，所以如果能用专色来印刷的话，完全可以用调配好的专色墨上机印刷，这样比四色印刷会省下一大笔印工费、制版费、出片费等。有些印刷品可能有大面积或者整幅专色实地，那么专色印刷会比四色叠印要好的多，这样的话整体印刷出来的颜色效果就会比四色叠印更好。

2.2 专色丝印

潘通色号对应的颜色就属于专色；专色跟四色的区别。比如，要印刷个绿色，在 CMYK 四个原色中，是没有直接的绿色的，要用四色墨来印出绿色的话，那只有通过墨之间的配比，蓝色印完后再印适当比例的黄色，将其压在原先的蓝墨上，这样我们看到的颜色就是绿色了。这就是通过颜色配比叠加印刷出来的颜色，也就是所谓的四色印刷。而专色的话，是在印刷之前先将蓝色墨跟黄色墨搅匀，事先调配出绿色，然后再加入机器的墨斗中印刷，这样的话只需印一次就能出现绿色，而不是象四色印刷那样得通过两次上色叠加才能产生相应的颜色。四色是普通印刷所要用的，比 RGB 的色域要小得多，所以一般来说，屏幕显示可能超过可以印刷的颜色

所以在制作印刷品时要注意

专色主要应用于一些特定的商标的颜色

由于专色不仅仅是由四色调配的，所以四色有可能无法调配出专色，所以印刷时要再加一块专色色板

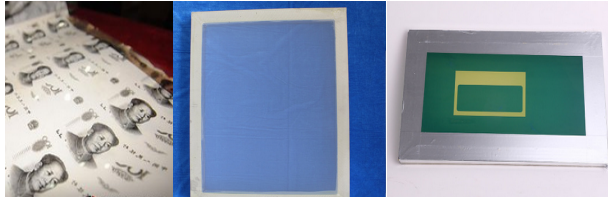
如 PANTONE 色就要由 RGB，CMYK 等级 12 种基本色调配而成

打个最简单的比方，便于更直观的理解

同样是绿色，在画画的时候，如果有绿色的时候，你可以直接使用，当绿色用完的时候，你只能黄色与蓝色按比例混合进行调色，同样可以得到绿色。那同样是绿色，区别在哪里呢，两色混合后的绿色，在色彩的明度与纯度上就同时降低了，没有直接买来的绿色颜料鲜艳，明亮同理，印刷是采用 **cmYk** 来混合得到各种颜色，而专色(即 **Pantone** 色)不是通过 **cmYk** 四色混合而得。

2.2.1 丝印网版

网版的制作必须是要先按着设计图稿出菲林，把菲林片贴合在上好感光胶 的网版底部，利用紫外线灯照射，2 小时左右就出来我们需要的图形，网版有钢网和尼龙丝网，根据图案效果不同选用不同材质的网版。



菲林片

未上感光胶网版

上好感光胶晒好的网版

2.2.2 丝印生产过程

(1) 作业准备

将丝印机台及作业场所清理干净。

准备好原材料、网版、刮板、油墨和其它工具等。

(2) 作业程序

A.封版装版。

B.核对网版内容，检查网版，依图面对照网版图案是否符合要求，检查网版是否有破损。

C.把网版外边框四角及网版内四周用单面胶封好，以免印刷时漏墨。

D.把网框固定在夹器上，调整好承印物与网版之间的距离，网距一般 4~10mm，视网框大小而定。

调整好网框和印刷件的位置后加以固定。

E.确认符合印刷条件后，开始丝印。

F.丝印结束后把剩余的油墨装入到相应的油墨罐中，并做好标识，网版用洗网水清洗干净后放入

网版架晾干，刮刀清洗干净放回指定位置。

2.2.3 油墨

针对不同的产品材质（比如，PC，TPU,PU,ABS 等）需要用相对应性质的印刷油墨，油墨的调色一般只需要 5 个颜色（红黄蓝黑白）就可以调出所有的颜色，对于我们生产过的荧光色产品，只是油墨的性质不同而已，原色也是只有这 5 个颜色，荧光色优点是颜色鲜艳，缺点是不耐紫外线，时间长了会变色，当然由于现在的科技发展，普通原色也已经有了，油墨厂甚至可以按我们要求去调原色，（比如，绿色，紫色，等）



2.2.4 刮刀

刮刀是将油墨挤压到印刷物件上的直接工具，刮刀根据不同的印刷物件，可以选择不同硬度和材质的刮刀。根据图案的大小装配适合尺寸的刮刀。一般常用的刮刀为[有机硅橡胶板刮刀](#)



2.2.5 印刷装置（丝印手台，丝印跑台）

平台印刷，手工操作简单方便，定位准确，目前工厂常用的印刷装置有，丝印手台和丝印跑台 2 种，现在市面上也有全自动丝网印刷机。

手台印刷：优点：手动易于调校，操作简单，准确可靠，稳定性高

缺点：只能印单色，印刷幅面受限



跑台印刷：根据产品大小可自由调节印刷的尺寸，由码仔定位可确保每个产品丝印位置和套色准确。

优点：批量生产稳定性高，成本低，不受产品尺寸约束，可随意调节

缺点：占地大，不可随意移动



丝印跑台



定位码仔

2.2.6 稀释剂（助剂）

丝印需要用到的助剂有，洗网水（环己酮），783 稀释剂（快干和慢干）

洗网水（环己酮）主要用于网版丝印过程中图案缺油断线后，对网版进行擦拭清洁。丝印结束后对网版进行清洗和维护。

783 稀释剂（快干和慢干）印刷时可用于调节油墨的黏度及干燥速度。使油墨的流变性能得到改善，调匀油墨，使印刷出来的图案清晰饱满。



2.2.7 成品的分类

(1)平面丝印手机壳

将开好的网版图案直接丝印在素材的表面，由于工艺的限制，要求素材丝印面必须是平整，分为专色印刷和四色撞色印刷



(2)烫金丝印手机壳

前提要求烫金版和丝印网版必须是由同一个设计图稿出来，这样才能确保烫金好的素材和丝印网版的套位准确。一样分为专色印刷和四色撞色印刷



专色丝印+烫金



四色丝印+烫金

(3)液体壳片材丝印

片材的丝印一般都有正印和反印的 2 种方式, 反印是为了避免在后期的 生产过程中对于丝印表面的伤害, 烫金+丝印的片材就必须要正印, 是因为我们现有的白油会对烫金表面造成腐蚀, 正印片材就必须要过光油对丝印和烫金表面进行保护。



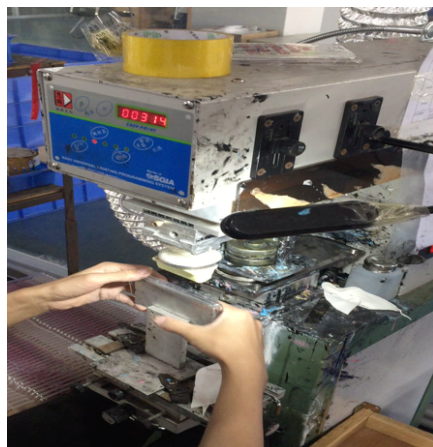
2.3 移印

移印是一种间接的可凹胶头印刷技术, 目前已成为各种曲面或奇形物体表面印刷和装饰的一种主要方法。移印的原理是把所需印刷的图案先运用照像制版的方法, 把钢版制成凹版再经由特制硅胶印头转印在被印物上, 并且可依产品的材质不同, 调制专用的油墨, 以使品质得到保证。移印机的流程分为下列四点:

-
- ✧ 由毛刷将油墨均匀覆盖在钢版上。
 - ✧ 由刮墨钢刀将多余油墨刮除。
 - ✧ 由印头下降到钢版将图案内的油墨沾起。
 - ✧ 由印头移位下降至产品将图案盖上。

移印的墨层较薄，可以在任何表面印刷套色，表现出非常好的色彩表现力及印刷适应性，俗称万能印刷，除水和空气不能印之外，任何物体均可用移印印刷，印刷出来的图案立体感强，用手都可触摸到凹凸感，适合高档产品的表面印刷，色彩表现力非常好，多色套印较麻烦，对产品的表面要求是规则的平面或曲面，有一定的印刷范围局限性。

移印 Logo 视频



3. 电镀

电镀的目的是在基材上**镀上金属镀层(deposit)**,改变基材表面性质或尺寸.电镀能**增强金属的抗腐蚀性**(镀层金属多采用耐腐蚀的金属)、**增加硬度、防止磨耗、提高导电性、润滑性、耐热性、和表面美观**。电镀大的分类可分为水镀，真空镀（PVD），水镀一般我们就叫电镀；

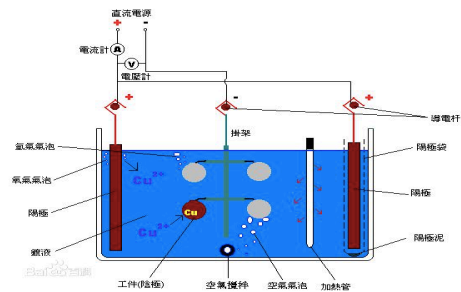
3.1 水镀

水电镀则是金属与非金属的表面处理的方法之一；只要经过合理的前处理，各种金属基体与部分非金属材料都可以进行电镀（比如：普通的树叶只要经过合理的前处理，也可以进行各种电镀）。与阳极氧化不同的是电镀是将待电镀材料作为阴极，与镀层金属的相同的金属材料作为阳极（亦有采用不溶性阳极），电解液为含有的镀层金属离子的溶液；阳极与阴极间输入一定的电流后，由于电荷效应，金属阳极离子向阴极移动，并在阴极得到电子而沉积在待镀材料上。同时阳极的金属溶解，不断补充电解液中的金属离子（当使用不溶性阳极电镀时需及时补充含有镀层金属离子的盐类。

水镀是电化学反应，而真空镀是物理的。这两种工艺各有优缺点，**水镀对环境污染严重**，有些产品要镀铬，那么就有 6 价格和 3 价格之分，3 价格对环境污染就小一些，人们现在要保护环境，产品要做到绿色环保产品，所以水镀工厂一搬都要远离市区。水镀是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程。针对各种本体和镀层的需要，配不同的专用“水镀”液，被镀件在室温(15—40℃)下，置于水镀液中，作轻微晃动，在较短的时间内(如镀银，仅需 30 秒)即可完成。

水镀工艺的特点：

- ✧ 不需要热源，在 15—40℃的常温条件下进行各种镀层工作
- ✧ 其原理不是覆盖，而是使镀层与基材的结合形成合金，其结合强度大大增高



3.2 真空镀

真空镀是一种由物理方法产生薄膜材料的技术。在真空室内材料的原子从加热源离析出来打到被镀物体的表面上，真空镀主要包括真空蒸镀、溅射镀和离子镀几种类型，它们都是采用在真空条件下，通过蒸馏或溅射等方式在塑件表面沉积各种金属和非金属薄膜，通过这样的方式可以得到非常薄的表面镀层，同时具有速度快附着力好的突出优点，但是价格也较高，可以进行操作的金属类型较少，一般用来作较高档产品的功能性镀层。此项技术最先用于生产光学镜片，如航海望远镜镜片等。后延伸到其他功能薄膜，唱片镀铝、装饰镀膜和材料表面改性等。如手表外壳镀仿金色，机械刀具镀膜，改变加工红硬性。

3.2.1 真空蒸镀

(1)真空蒸镀的定义和原理

通过加热蒸发某种物质使其沉积在固体表面，称为蒸发镀膜。采用真空蒸发镀膜的方式将金属材料镀于基材表面的工艺。

蒸发物质如金属、化合物等置于坩埚内或挂在热丝上作为蒸发源，待镀工件，如金属、陶瓷、塑料等基片置于坩埚前方。待系统抽至高真空后，加热坩埚使其中的物质蒸发。蒸发物质的原子或分子以冷凝方式沉积在基片表面。薄膜厚度可由数百埃至数微米。膜厚决定于蒸发源的蒸发速率和时间（或决定于装料量），并与源和基片的距离有关。对于大面积镀膜，常采用

旋转基片或多蒸发源的方式以保证膜层厚度的均匀性。从蒸发源到基片的距离应小于蒸气分子在残余气体中的平均自由程，以免蒸气分子与残气分子碰撞引起化学作用

真空镀层附着力比水镀好很多，但价格稍微贵一些。**技术特点：**

- a 所制产品不导电，可以通过高压电表几万伏特的高压测试，不导通或不被击穿
- b.所制产品表面具有金属质感的同时可实现半透明化控制。

(2) 真空蒸镀的生产过程

产品表面清洁、去静电--> 喷底漆--> 烘烤底漆--> 真空镀膜--> 喷面漆--> 烘烤面漆--> 包装。

该工艺一般只能**电镀银色**，其他的金色和玫瑰金等色是**后续喷油工艺**加上去的。

- a.素材 **PC 片/PC 手机壳**的**清洁**除尘，必须在工艺生产前处理，塑胶素材来料确认干净的直接上治具。
- b.**PC 片/PC 手机壳**素材**装上治具**，目的在于**喷 UV** 和**真空电镀**时产品固定，遮盖产品不需要电镀的地方。
- c.**喷底 UV**，在做真空镀膜前要做一层 **UV** 打底用，这样才能让真空镀的金属层附着在产品上。因真空镀的金属层不能直接附着塑胶。
- d.**真空镀膜**，在真空镀膜前，要确认产品加工的效果和颜色，才开始试产。
- e.喷中途 **UV**，要**镭雕**或是印刷工艺，要加中 **UV** 保护，才能做好，因印刷和镭雕时手会拿基材，另后加工时间可能过长，所以加工 **UV** 有保护的作用。还可以增加颜色。
- f.喷 **UV 面漆**，目的是保护**镭雕/印刷**的表面，增强性能和测试功能的作用，还可以增强产品的颜色。
- d.清洁包装好产品，避免刮花碰伤。

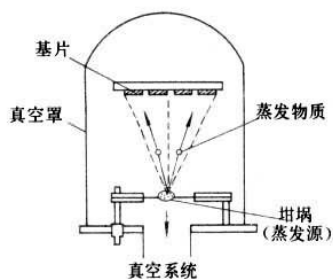


图 1 蒸发镀膜设备示意图

3.2.2 真空溅镀

用高能粒子轰击固体表面时能使固体表面的粒子获得能量并逸出表面，沉积在基片上。溅射现象于 1870 年开始用于镀膜技术，1930 年以后由于提高了沉积速率而逐渐用于工业生产。常用的二极溅射设备如图 3

通常将欲沉积的材料制成板材——靶，固定在阴极上。基片置于正对靶面的阳极上，距靶几厘米。系统抽至高真空后充入 $10 \sim 1$ 帕的气体（通常为氩气），在阴极和阳极间加几千伏电压，两极间即产生辉光放电。放电产生的正离子在电场作用下飞向阴极，与靶表面原子碰撞，受碰撞从靶面逸出的靶原子称为溅射原子，其能量在 1 至几十电子伏范围。溅射原子在基片表面沉积成膜。与蒸发镀膜不同，溅射镀膜不受膜材熔点的限制，可溅射 W、Ta、C、Mo、WC、TiC 等难熔物质。溅射化合物膜可用反应溅射法，即将反应气体（O、N、HS、CH 等）加入 Ar 气中，反应气体及其离子与靶原子或溅射原子发生反应生成化合物（如氧化物、氮化物等）而沉积在基片上。沉积绝缘膜可采用高频溅射法。基片装在接地的电极上，绝缘靶装在对面的电极上。高频电源一端接地，一端通过匹配网络和隔直流电容接到装有绝缘靶的电极上。接通高频电源后，高频电压不断改变极性。等离子体中的电子和正离子在电压的正半周和负半周分别打到绝缘靶上。由于电子迁移率高于正离子，绝缘靶表面带负电，在达到动态平衡时，靶处于负的偏置电位，从而使正离子对靶的溅射持续进行。采用磁控溅射可使沉积速率比非磁控溅射提高近一个数量级。

该工艺适用于 PET 片材的电镀，该电镀不需要做底漆和面漆；

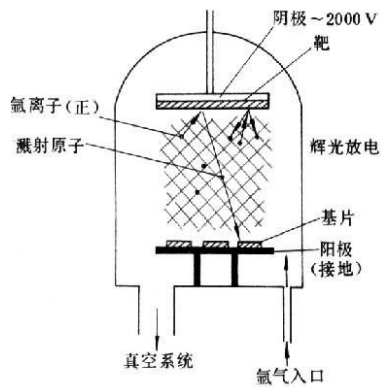


图3 二极溅射示意图

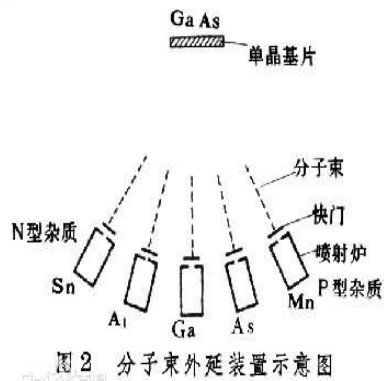


图2 分子束外延装置示意图

3.2.3 真空离子镀

离子镀是真空镀膜工艺的一项新发展。离子镀是在真空条件下，利用气体放电使气体或被蒸发物质部分电离，并在气体离子或被蒸发物质离子的轰击下，将蒸发物质或其反应物镀在基材表面。离子镀与普通真空镀区别在于多了气体放电离子化粒子轰击靶材。普通真空镀膜（亦称真空蒸镀）时，工件夹固在真空罩内，当高温蒸发源通电加热后，促使待镀材料——蒸发料熔化蒸发。由于升温，蒸发料粒子获得一定动能，则沿着视线方向徐徐上升，最后附着于工件表面上堆积成膜。用这种工艺形成的镀层，与零件表面既无牢固的化学结合，有无扩散连接，附着性能很差，有时就像桌面上落的灰尘一样，用手一摸也会擦掉。然而，离子镀工艺则有所不同，虽然也是在真空罩内进行的，但这时镀膜过程是以电荷传递的形式来实现的。也就是说，蒸发料的粒子作为带正电荷的高能离子在高压阴极（即工件）的吸引下，以很高的速度注入到工件表面。相当于一个从枪管中射出的高速弹头，可以穿入靶体很深，在工件上形成一种附着牢固的扩散镀层。一般适用范围较广，如ABS料、ABS+PC料、PC料的产品。同时因其工艺流程复杂、环境、设备要求高，单价比水电镀昂贵。适用渐变幻彩手机的电镀及后续的喷油。

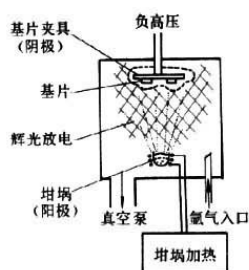


图 4-3 离子镀系统示意图

3.3 阳极氧化

阳极氧化处理是金属表面处理的方法之一。根据 ASTM 的定义化成皮膜指的是利用化学或电化学处理，使金属表面生成一种含有该金属成份的皮膜层。作为阳极的金属材料在特定的电解液中通过外加电流使其表面形成膜层的一种材料保护技术。**大多数金属材料（如不锈钢、锌合金、铝合金、镁合金、铜合金、钛合金）**都可以在适宜的电解液中进行阳极氧化处理。

一般铝合金很容易氧化，氧化层虽有一定钝化作用，但长期曝露之结果，氧化层仍会剥落，丧失保护作用，因此阳极处理的目的即利用其易氧化之特性，藉电化学方法控制氧化层之生成，以防止铝材进一步氧化，同时增加表面的机械性质。

通过阳极氧化处理，可以赋予金属材料表面美丽的外观、良好的耐腐蚀性、耐磨性、绝缘性等功能，从而满足不同的设计要求。

目前，应用最广泛的是**铝材料的阳极氧化处理**。由于铝的氧化膜结构细致，吸附性佳，不易脱落，故通过阳极氧化工艺镀覆一层细致的氧化膜以保护其不会持续氧化。

铝材的阳极氧化工艺有很多种，包括普通阳极氧化、硬质阳极氧化、超低温硬质阳极氧化等。尤其是硬质阳极氧化处理广泛应用于活塞、汽缸、汽缸内衬、油压机及涡轮、汽阀、齿轮、枪械零件、离合器、煞车圆片等坚硬耐磨、抗蚀性极高的铝合金零件的表面处理上。

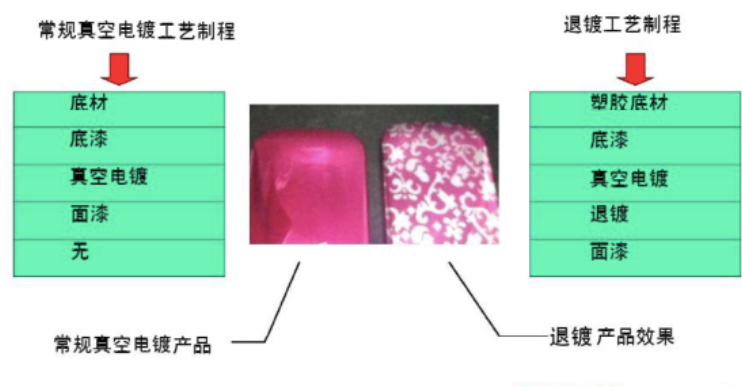
3.4 退镀

真空蒸发镀膜后采用菲林曝光的方式来保护需保留的镀层部分，然后用退镀液将部分镀层去掉，保留的镀层会形成不同的镀层图案，图案部分可保持不同程度的金属质感且可以保持产品表面的平整度避免产生凹凸感。

退镀工艺原理:利用感光油墨在吸收曝光能量后可以增强油墨附着力的原理，对需要保留的图案进行保护；在显影工序中，未吸收光能量的油墨因没有固化将被脱去，需要保护的图案由于表面油墨被固化而得到保留，再将图案表面的油墨去除即可得到所需镀层图案。

退镀工艺对真空镀膜层的选择可以是导电性材料，也可以是不导电材料，目前市场需求不导电材料居多，退镀工艺实现的图案效果可以精确到纳米级，其图案是通过纳米点阵的规律排布而形成的。

退镀实现的图案界限分明，不会产生锯齿、牙边、界限模糊等现象，这是烫金、转印、印刷等工艺无法比拟的，退镀实现的图案与产品表面融为一体，不会产生凹凸现象。

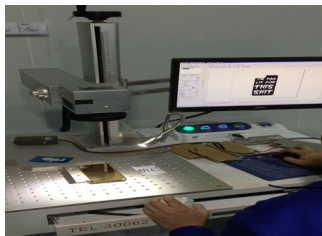




4. 镭雕

镭雕也叫**激光雕刻**或者**激光打标**，是一种用光学原理进行表面处理的工艺,通过镭雕可以在产品表面打字或者图案。

镭雕即激光加工原理：**利用激光器发射的高强度聚焦激光束在焦点处**，使材料氧化因而对其进行加工。打标的效应是通过表层物质的**蒸发露出**深层物质,或者是通过光能导致表层物质的化学物理变化出痕迹,或者是通过光能烧掉部分物质,从而雕刻出痕迹,或者是**通过光能烧掉部分物质**,显出所需刻蚀的图形,文字。



镭雕工艺视频

5 . 烫金

烫金工艺是利用热压转移的原理，将电化铝中的铝层转印到承印物表面以形成特殊的金属效果，因烫金使用的主要材料是电化铝箔，因此烫金也叫电化铝烫印。电化铝箔通常由多层材料构成，基材常为 P E，其次是分离涂层、颜色涂层、金属涂层（镀铝）和胶水涂层。

而印刷行业中常用的是将电化铝箔烫印在纸类上，称之为烫金，烫金是一种工艺的统称。烫金并不是指烫上去的就是金色。烫金纸材料分很多种，其中有金色的、银色、镭射金、镭射银、黑色、红色、绿色等等多种多样。

5.1 烫金机

烫金机的种类很多，有手动，半自动，全自动，是烫金工艺最

核心的机器设备，主要控制烫金的时间，温度和压力，使烫金效果达到最佳



手动烫金机



半自动烫金机

5.2 烫金版（烫金模）

烫印版一般选用铜版/锌版或硅胶版，铜版/锌版采用的制版工艺精雕成型，

硅胶版采用的是菲林腐蚀，制成铜/锌凸版再在表面附上硅胶软片。



5.3 烫金纸（金箔纸）

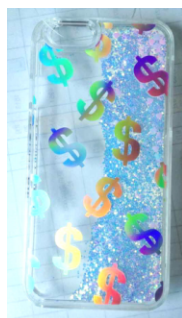
烫金纸俗称电化铝，它是由聚酯薄膜(PET)和在其表面涂布的多层化学涂层组成。

不同的涂层适用于不同的基材。铝层的作用是为了产生反光效果，是铝丝经高温融化升华后在超低真空条件下凝结到烫金纸上形成的。



5.4 成品的分类

烫金手机壳/烫金液体壳



烫金+丝印手机壳/烫金+丝印液体壳



5.4.1 生产过程的介绍

烫金的工艺流程是：烫印准备—装版—装制具—烫印工艺参数的确定—试烫—签样—正式烫印。其中，装版和烫印的两个步骤尤为重要。

✧ 装版：

烫印版要装在电热板上，电热板内装有电热丝，在烫印过程中起加热的作用。烫金版不能变形和厚薄不均，必须和电热板完全贴合。

✧ 装制具：

由于手机壳中间的内空，烫印时承受不了烫金机的压力，所以在生产过程中必须要配上相应的制具，让烫金版和产品可以无缝贴合，也保证了产品在烫压过程中不会变形

5.4.2 烫印质量控制

烫印首先要合理选择烫印金箔纸，这是保证烫印质量的重要因素，除金箔纸本身的特性外，实现金箔纸的理想烫印，还与金箔纸烫印的三要素直接有关。烫印时应该控制的技术参数包括烫印温度、烫印压力和烫印时间即三要素。

✧ 烫印温度

烫印温度是烫印技术的关键。烫印时，对不同种类的塑料要根据其熔点高低来确定烫印温度。比如 PC 塑料的烫印温度在 90- 130℃ 之间。温度过低会产生烫印不上或烫印不牢的现象。温度过高会导致金箔纸层和产品表面熔化，使烫印产品失去金属光泽，降低亮度，色彩暗淡。

✧ 烫印压力

烫印时应该根据塑料制作的实际烫印面积及结构形状来选择压力的大小。当烫印压力过小时，无法使金箔纸与产品同时粘附，同时对烫印的边缘部位无法充分剥离，从而导致烫印不上或烫印部分印迹发花。当烫印压力过大，烫金版和产品的压缩变形导致版面增大，会产生糊版成印迹发粗。

✧ 烫印时间

烫印时间要结合烫印温度和烫印压力两个因素来确定。烫印时间必须与压力、温度相适应，过快或过慢都有弊病，在实际操作中，操作人员通常把烫印时间当作一个常量，不轻易去改变。固定了烫印时间后，去调整烫印温度与压力会使变量减少，操作简化，容易控制质量。一般只有在条件特殊时才考虑改变烫印速度。

6.电泳

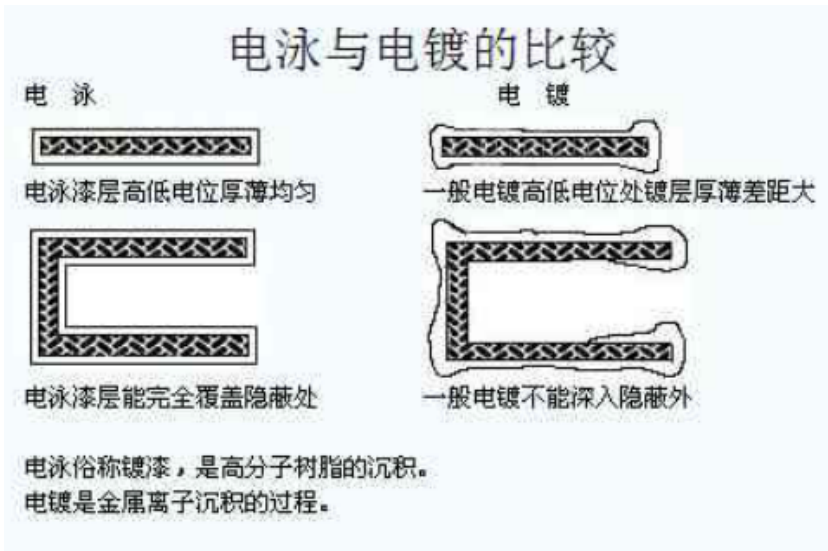
电泳是利用外加电场使悬浮于电泳液中的颜料和树脂等微粒定向迁移并沉积于电极之一的基底表面的涂装方法。电泳工艺分为阳极电泳和阴极电泳。若涂料粒子带负电，工件为阳极，涂料粒子在电场力作用下在工件沉积成膜称为阳极电泳；反之，若涂料粒子带正电，工件为阴极，涂料粒子在工件上沉积成膜称为阴极电泳。

阳极电泳的特点是：原料价格便宜（一般比阴极电泳便宜 50%）；设备较简单，投资少（一般比阴极电泳便宜 30%）；技术要求较低；涂层耐蚀性能较阴极电泳差（约为阴极电泳寿命之 1/4）。

阴极电泳涂层耐蚀性高的原因是：工件是阴极，不发生阳极溶解，工件表面及磷化膜不破坏；电泳涂料（一般为含氮树脂）对金属有保护作用，且所用漆价高质优。

电泳与电镀是有明显区别的，处理的中间对象不同，一种是胶体，一种是金属离子。电镀是镀一层金属，起保护，防锈，美观等功能，电泳一般是用于喷漆，即表面涂一层漆，常用

于汽车行业。两者的相同点是，都要有电，即有正负极，能形成电场，让离子或带电胶体能做定向移动。



7. 喷油

喷油(Painting)是工业产品的表面涂装加工的称呼，可根据客户要求，生产耐高温、耐摩擦、耐紫外、耐酒精、耐汽油等产品。 加工范围： 电子产品：普通喷漆、PU 漆、橡胶漆（手感漆）。

目前用于手机外壳涂装工艺的主要设备有支持 IR 流平机、UV 光固化机和 uv 上光洁净室（可根据客户的实际情况选择不同的设备）。适用于手机外壳表面涂层和手机壳组分粘合剂及塑料组分胶粘剂。生产工艺包括：表面除尘---除脂---加底漆---烘干---加面漆----烘干，当然如果要加 UV 是后面工序。

底漆涂料和塑料部件和金属不同，必须使用低温度（一般为 60-80℃）固化 UV 漆。常用的聚氨酯（PU）类和丙烯酸类树脂种涂层的涂料材料。当需要涂层表面具有金属光泽，也在下面，银底漆喷涂层的透明色涂料。

UV 上光，以提高涂层的表面的耐磨损性，通常是外表面和涂覆层的 UV 固化 uv 漆。UV 上光的亮度要求通过高光 UV 和哑光 UV 的准备工作，满足不同规模的。可分为手动喷涂和自动

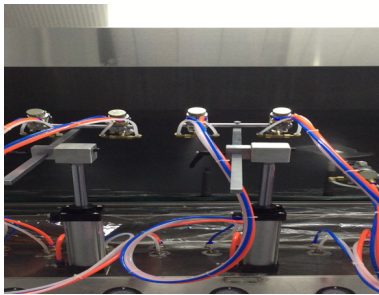
喷涂。喷涂法主要应用在喷涂塑料部件。手动涂层的涂层厚度和质量不容易控制。主要用于初始成分尝试喷雾和内表面导电漆喷涂。自动喷涂，喷涂枪可以是 6 枪和 8 枪等，要调整到不同的喷射角，以实现涂层表面的厚度的均匀性，也是有用的操纵器的喷涂方式。注意：尽量喷涂之前，必须确定代码库的材料，颜色和表面粗糙度。

涂层厚度的涂层颜色，光泽，磨损抗等方面的质量稳定，必须控制涂层的厚度。该涂料可用于检测涂层测厚仪直接测量的厚度。银底漆性能的金属光泽与薄，一般为 3-5 μm ，油漆涂层厚度一般为 8-10 μm ，涂层厚度一般为 8-15 μm 。颜色和亮度可用色计和亮度的文书的检测。这种方法对定量数据，但精度较差。彩钢板通常采用比较法检测。

喷油有普通的喷油与双色喷油，喷涂环境在 15°C 到 30°C，湿度在 40%到 70%之间比较好，理想的喷涂环境在 25°C 的恒温的防尘室里。喷油的颜色的光泽度一般选 10°以上，不要选低光泽亚光，因为其表面的硬度会比较低。在 1H 以下不耐磨。为了提高耐磨，一般都要求油漆干后硬度在 2H 以上，但是当硬度太高的时候会使油漆很脆，所以一般表面硬度不要超过 4H。为了达到表面硬度要求，一般选择双组合的交联型的油漆，当今最流行还是 PU 油和 UV 油，其表面硬度可以到达 3H。PU 和 UV 是不一样的，PU 是双组份，用高温烤(75-80 度*40-45 分钟) UV 是光固化涂料，要用 UV 灯(UV 光)照射才能固化干燥。对于双色喷油要做的漂亮在产品的设计的时候一定要美工槽，尺寸深 0.5 到 0.8，宽 0.8 到 1.0，如果没有美工槽，也可以用贴纸或者夹具去做，但喷油的边缘线很难做到平直，往往有由飞油等造成的锯齿状缺陷。有时虽然有美工槽，但如果没有合适的气辅夹具，喷双色油时也会出现飞油缺陷。双组份漆，顾名思义双组份漆即是有两种油漆组成。通常一种是物色的光油或固化剂等，目的通过一次喷涂达到两次喷涂的效果，成倍提高生产效率。但通常双组份漆的光泽度不及二次喷涂来得好。测试一般塑料喷油件的性能检验包括有：油漆附着力测试，油漆强度测试，环境测试，耐化学性能测试，材质测试，还有膜厚等量测；

用百格、TAP 胶、硬度测试区检验不良品：a 漆膜的附着力检测百格测试：用美工刀刻画 1MM 见方，用透明胶带如 3M-810、3M-600、3M-616，黏着用力拉拖。油漆仍附着达 97%以上；b 漆膜的硬度检测，用三菱不同硬度的铅笔，以 1KG 专用荷重，保持角度划漆膜，当留下划痕以绘图橡，皮擦擦不掉时的铅芯硬度等级即为漆膜的硬度等级；abs 的硬度一般是洛氏硬度；普通 ABS 的硬度大概 105 左右；而阻燃 ABS 的硬度一般是 86 左右吧就附着力来

说,主要有划格子的(百格)和不划格子的两种方式. 百格测试工具: 通常国内用的胶带为 3M600 的或等同胶带.专用百格刀. 方法: 一般在样品表面划大小为 1MM^2 的正方形格子 100 个,划线需要 达到油漆的低层.用胶带粘在其表面,并用橡皮擦拭其表面,目的 是为了使胶带充分粘住油漆.然后迅速撕下较胶带. 同一位置做两次.



喷油工艺

三、表面装饰工艺

1. 贴钻、贴眼睛、贴毛毛球加铆钉等饰品

贴钻、贴眼睛、贴毛毛球等都是针对半成品手机壳的进一步美化装饰工艺，主要是通过。贴钻的时候都会选择从大到小的顺序，若先贴小水钻的话，你无法预估出其他装饰所需要的面积。将胶水涂在需贴部位的边框上。一定注意控制胶水的量，否则多出来的部分，形成胶印很是难看。

铆钉是 PU 贴皮壳上经常加的一种饰品。

2. 贴皮

贴皮是将皮革或者布料贴在 PC 壳上，增加手机壳的质感和美观。目前工艺上有两种实现方式，一种是纯手工涂胶后贴，一种是高周波电压。

3. 滴胶

环氧树脂水晶滴胶是由高纯度环氧树脂、固化剂及其其他改质组成。其固化产物具有耐水、耐化学腐蚀、晶莹剔透之特点。可对工艺制品表面起到良好的保护作用，还可增加其表面光泽与亮度，进一步增加表面装饰效果。使用该水晶滴胶除了对工艺制品表面起到良好的保护作用外，还可增加其表面光泽与亮度，进一步增加表面装饰效果。适用于金属、陶瓷、玻璃、有机玻璃等材料制作的工艺品表面装饰与保护。水晶滴胶是一种双组份配制的 AB 胶。具有粘度低、透明度高、耐黄变、抗折性好等特点。

详细滴胶手机壳工艺可以看这个链接：

https://www.zhihu.com/question/28982900?from=profile_question_card

4. 刺绣、毛巾绣

刺绣：是针线在织物上绣制的各种装饰图案的总称，用针将丝线或其他纤维、纱线以一定图案和色彩在绣料上穿刺，以绣迹构成花纹的装饰织物。它是用针和线把人的设计和制作添加在任何存在的织物上的一种艺术。

刺绣单价主要是由针数来判断价格的。而单价一般应该是 1.5 元一千针左右。

毛巾绣：是绣花的一种，属于立体绣花，效果很像毛巾布料，故名毛巾绣。电脑毛巾绣机可绣任何花形，任何颜色，绣出来的花草；树木；动物；图形；漫画等；具有层次性、新颖

性、立体感强等特点，广受消费者，设计师欢迎，所以最近几年很流行。可广泛应用于服装、家居饰品、工艺品等行业。

5. 灌油

将贴合好的手机壳整齐放入盛满白矿油的桶内，然后抽真空排出手机内空气，使白矿油注入手机壳内，拿出手机壳准备压入胶塞，在压入胶塞前，注意补满白矿油，避免手机壳内进入空气产生气泡。



6. 加亮片

液体手机壳需要添加格丽特散粉和定制各种形状的亮片，工人根据要加的克重和亮片种类和数量，用勺子加到壳子里。